

Perspectives of Pediatric Nursing

نظرة عامة على تمريض الأطفال

Growth & Development – from newborn to infancy
النمو والتطور – من حديث الولادة لمرحلة الرضاعة

Presented by: Dr. Asmaa Araby
تقديم: د. أسماء عرابي



Bilingual simplified study guide | English (main) + Arabic
ملخص مبسط للمذاكرة / الإنجليزي (الأساس) + العربي

Content outlines	محتويات المحاضرة
1. Historical background of pediatric nursing	١. نبذة تاريخية عن تمريض الأطفال
2. Definition of pediatric nursing	٢. تعريف تمريض الأطفال
3. Definition of growth	٣. تعريف النمو (Growth)
4. Definition of development	٤. تعريف التطور (Development)
5. Importance of studying growth and development	٥. أهمية دراسة النمو والتطور
6. Principles of growth and development	٦. مبادئ النمو والتطور
7. Factors affecting growth and development	٧. العوامل المؤثرة على النمو والتطور
8. Types of growth and development	٨. أنواع النمو والتطور
9. Assessment of children's development	٩. تقييم تطور الأطفال
10. Teething in children	١٠. التسنين عند الأطفال
11. Newborn infant (birth – 1 month)	١١. حديث الولادة (من الولادة لشهر)
12. Infant (1 month – 1 year)	١٢. الرضيع (من شهر لسنة)
1. Historical background of pediatric nursing	١. نبذة تاريخية عن تمريض الأطفال
Pediatrics means the study and care of children in sickness and health. The word pediatrics means child care. - It includes the study of growth and development from conception through adolescence, as well as the prevention, diagnosis and treatment of disorders affecting children during their growing years.	طب الأطفال (Pediatrics) معناه دراسة ورعاية الأطفال في المرض والصحة. وكلمة Pediatrics معناها رعاية الطفل. - ويتشمل دراسة النمو والتطور من لحظة الحمل لحد المراهقة، وكمان الوقاية والتشخيص والعلاج للاضطرابات اللي بتصيب الأطفال أثناء سنين النمو.
2. Definition of pediatric nursing	٢. تعريف تمريض الأطفال
Pediatric nursing The science and art of giving nursing care to children from birth through adolescence , with emphasis on physical, mental, social and emotional growth .	تمريض الأطفال علم وفن تقديم الرعاية التمريضية للأطفال من الولادة لحد المراهقة، مع التركيز على النمو الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.
3. Definition of growth	٣. تعريف النمو (Growth)
Growth The increase in physical size of the whole body or any of its parts. It can be measured in inches, centimeters, pounds or kilograms.	النمو الزيادة في الحجم الجسدي للجسم كله أو لأي جزء منه. ويمكن نقيسه بالبوصة أو السنتيمتر أو الرطل أو الكيلوجرام.



Measuring a baby's weight
قياس وزن الرضيع

4. Definition of development	٤. تعريف التطور (Development)
Development The progressive increase in skills and capacity of functions.	التطور الزيادة التدريجية في المهارات وقدرة الوظائف (زي الحركة والكلام والتفكير).
Easy way to remember Growth = bigger (size, can be measured). Development = more skilled (what the child can do).	طريقة سهلة للتفرقة النمو = يكبر (الحجم، ينفاس). التطور = يتعلم (إيه اللي الطفل يقدر يعملها).
5. Importance of studying growth and development	٥. أهمية دراسة النمو والتطور
To know what to expect of a child at a given age.	عشان نعرف المتوقع من الطفل في كل سن.
To understand the reason for a particular condition or illness that occurs in various age groups.	عشان نفهم سبب حالة أو مرض معين يحصل في فئات عمرية مختلفة.
To formulate a plan of total care for each child.	عشان نخطط خطة رعاية شاملة لكل طفل.
To teach mothers how to use this knowledge to help their children achieve maximal growth and development.	عشان نعلم الأمهات إزاي يستخدموا المعلومات دي لمساعدة أطفالهم يوصلوا لأقصى نمو وتطور.

6. Principles of growth and development	٦. مبادئ النمو والتطور
Each child has his own rate of growth and development.	كل طفل لديه معدل نمو وتطور خاص به.
Growth and development are synchronous (happen together).	النمو والتطور يحصلوا مع بعض (Synchronous).
Different body parts and developmental areas develop at different rates.	أجزاء الجسم ومجالات التطور المختلفة ينمو بمعدلات مختلفة.
Each body part has its own time to grow.	كل جزء في الجسم لديه وقته الخاص عشان ينمو.
Brain growth predominates early to build the foundation of later neuromuscular development.	نمو المخ يسبق في الأول عشان يبني أساس التطور العصبي العضلي بعد كده.
All areas are interrelated (physical, psychosocial, cognitive, motor) to meet the child's basic physiological needs and form the base of cognitive and psychosocial development.	كل المجالات مترابطة (الجسدي والنفسي الاجتماعي والمعرفي والحركي) عشان تلبي احتياجات الطفل الفسيولوجية الأساسية وتبني أساس التطور المعرفي والنفسي الاجتماعي.
Newly learned skills predominate: the child is busy practicing the skill he just learned.	المهارة الجديدة بتسيطر: الطفل بيبقى مشغول بتكرار وممارسة المهارة اللي اتعلمها حديثاً.
Growth and development occur in an orderly sequence.	النمو والتطور يحصلوا بترتيب منتظم.
They progress from head to toe (cephalocaudal).	بيتقدموا من الرأس للقدم (Cephalocaudal).
They progress from the midline toward the periphery.	بيتقدموا من منتصف الجسم ناحية الأطراف.
They progress from simple to complex and from general to specific.	بيتقدموا من البسيط للمعقد ومن العام للخاص.
Children's behavior is directed towards competency (becoming capable).	سلوك الطفل بيتجه نحو الكفاءة (إنه بيبقى قادر).
7. Factors affecting growth and development	٧. العوامل المؤثرة على النمو والتطور
Genetic and inherent factors: responsible for the individual pattern of growth, certain anomalies, some diseases and certain types of short stature.	العوامل الوراثية: مسؤولة عن نمط النمو الخاص بكل فرد، وبعض التشوهات، وبعض الأمراض، وبعض أنواع القصر.
Congenital defects: may be due to genetic factors or an abnormal environment during embryonic life.	العيوب الخلقية: ممكن تكون بسبب عوامل وراثية أو بيئة غير طبيعية أثناء الحياة الجنينية.
Endocrine (hormonal) factors: can produce normal variations and cause growth variation.	العوامل الهرمونية (الغدد الصماء): ممكن تسبب اختلافات طبيعية وتغير في النمو.
Environmental factors: the nutritional state of the pregnant mother, infections and diseases affect the embryo. During infancy and childhood, the family's socioeconomic condition affects the child.	العوامل البيئية: الحالة الغذائية للأم الحامل والعدوى والأمراض بتأثر على الجنين. وأثناء الطفولة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بتأثر على الطفل.

• Nutritional factors: growth depends on adequate intake and proper use of suitable food. Specific deficiencies change growth and development.	• العوامل الغذائية: النمو يعتمد على كفاية الأكل والاستفادة الصحيحة منه. ونقص عناصر معينة يغيّر النمو والتطور.
• Activities: normal growth needs normal activity. A bedridden child grows less than an active one.	• النشاط: النمو الطبيعي يحتاج نشاط طبيعي. الطفل طريح الفراش بينمو أقل من الطفل النشط.
• Illness and injuries: permanent damage to vital organs may occur, e.g., during birth.	• الأمراض والإصابات: ممكن يحصل تلف دائم في أعضاء حيوية، زي أثناء الولادة.

8. Types of growth and development	٨. أنواع النمو والتطور
A. Types of growth	أ. أنواع النمو
• Physical growth: weight, height, head and chest circumferences.	• النمو الجسدي: الوزن، الطول، محيط الرأس ومحيط الصدر.
• Physiological growth: vital signs that reflect the normal growth of body systems.	• النمو الفسيولوجي: العلامات الحيوية التي بتعكس النمو الطبيعي لأجهزة الجسم.
B. Types of development	ب. أنواع التطور
• Motor development: e.g., sitting, walking.	• التطور الحركي: زي الجلوس والمشي.
• Cognitive (intellectual) development: e.g., reasoning, mental thinking, problem solving.	• التطور المعرفي (العقلي): زي التفكير المنطقي وحل المشكلات.
• Emotional development: e.g., love, fear.	• التطور العاطفي: زي الحب والخوف.
• Social development: e.g., self-concept, friendship, sense of trust.	• التطور الاجتماعي: زي مفهوم الذات والصداقة وإحساس الثقة.
9. Assessment of children's development	٩. تقييم تطور الأطفال
How do we assess normal development? By assessing the following developmental skills:	إزاي نقمّ التطور الطبيعي؟ عن طريق تقييم المهارات التطورية الآتية:
• Gross motor skills: e.g., head control, sitting, standing.	• المهارات الحركية الكبيرة: زي التحكم في الرأس والجلوس والوقوف.
• Fine motor skills (sensory-motor): e.g., eye-hand coordination, using the fingers.	• المهارات الحركية الدقيقة: زي التنسيق بين العين واليد واستخدام الأصابع.
• Social skills: the child's social reaction with his surroundings and relatives.	• المهارات الاجتماعية: تفاعل الطفل مع اللي حواليه وأقاربه.
• Language skills: all visible and audible forms of communication.	• المهارات اللغوية: كل أشكال التواصل المرئية والمسموعة.
• Cognitive skills: all mental operations.	• المهارات المعرفية: كل العمليات العقلية.

10. Teething in children

١٠. التسنين عند الأطفال

What is teething?

When an infant's **first teeth** (primary / baby / deciduous / milk teeth) **appear by erupting through the gums**. It starts around **3 months** and continues for **several years**.

يعني إيه تسنين؟

ظهور أول أسنان الرضيع (الأسنان اللبنية) بخروجها من اللثة. يبدأ حوالي ٣ شهور وتكمل لسنين.

10.1 Pattern of eruption of deciduous (baby) teeth – 5 stages

١٠.١ ترتيب ظهور الأسنان اللبنية – ٥ مراحل

Stage	المرحلة	Age
Stage 1	المرحلة ١	0–6 months – the baby is born with a full set of 20 teeth hidden beneath the gums
Stage 2	المرحلة ٢	6 months – the first teeth to appear: upper and lower front teeth (incisors)
Stage 3	المرحلة ٣	10–14 months – primary molars erupt
Stage 4	المرحلة ٤	16–22 months – canine teeth erupt (between the incisors and molars)
Stage 5	المرحلة ٥	25–33 months – large molars erupt

Arabic summary: Stage 1: baby born with 20 teeth under the gums → Stage 2 (6 m): incisors → Stage 3 (10–14 m): primary molars → Stage 4 (16–22 m): canines → Stage 5 (25–33 m): large molars.

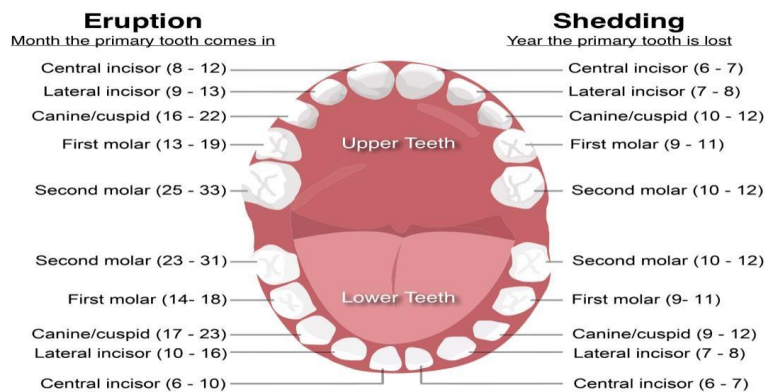
ملخص: م١: الطفل بيتولد بـ ٢٠ سن تحت اللثة ← م٢ (٦ شهور): القواطع ← م٣ (١٠–١٤ شهر): الأضراس اللبنية ← م٤ (١٦–٢٢ شهر): الأنياب ← م٥ (٢٥–٣٣ شهر): الأضراس الكبيرة.

LONESTAR

Smiles for Kids

Brant W. Boling, DDS

Children's Primary Teeth



Children's primary teeth: eruption and shedding times

الأسنان اللبنية عند الأطفال: مواعيد الظهور والسقوط

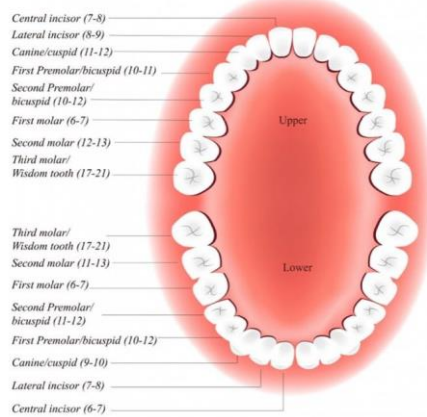
10.2 Pattern of eruption of permanent teeth

Tooth	السن	Age (years)
a. First molar	أ. الرحي الأولى	6–7
b. Central incisors	ب. القواطع المركزية	6–8
c. Lateral incisors	ج. القواطع الجانبية	7–9
d. Canines	د. الأنياب	9–11
e. First premolar	هـ. الضاحك الأول	10–12
f. Second premolar	و. الضاحك الثاني	11–13
g. Second molar	ز. الرحي الثانية	12–13
h. Third molar (wisdom)	ح. الرحي الثالثة (ضرس العقل)	17–22



Stephen P Girdlestone DDS

Permanent Tooth Eruption (year)



Permanent tooth eruption chart

جدول ظهور الأسنان الدائمة

11. Newborn infant (birth – 1 month)

١١. حديث الولادة (من الولادة لشهر)

Normal newborn infant

The newborn stage is the **first 4 weeks of life**. It is a **transitional period** as the baby moves from **intrauterine life to the outside environment** and has to adapt to it.

حديث الولادة الطبيعي

مرحلة حديث الولادة هي أول ٤ أسابيع من العمر. وهي فترة انتقالية ينتقل فيها الطفل من حياة الرحم للبيئة الخارجية ولازم يتكيف معها.



11.1 Physical growth

١١.١ النمو الجسدي

a. Weight

أ. الوزن

- Most newborns weigh **2.7 to 4 kg** at birth.
- They **lose 5% to 10%** of their weight in the first **3 days** because of:
 - 1. Withdrawal of the mother's hormones.
 - 2. Loss of excess extracellular fluid.
 - 3. Passage of meconium (first stool) and urine.
 - 4. Limited food intake.
- They **regain birth weight by the 10th day** of life and gain about **$\frac{3}{4}$ kg** by the end of the first month.

- معظم المواليد وزنهم ٢,٧ لـ ٤ كجم عند الولادة.
- يفقدوا ٥٪ لـ ١٠٪ من وزنهم في أول ٣ أيام بسبب:
 - ١. انسحاب هرمونات الأم.
 - ٢. فقدان السوائل الزائدة خارج الخلايا.
 - ٣. خروج العقي (Meconium) والبول.
 - ٤. قلة كمية الأكل.
- يرجعوا لوزن الولادة بحلول اليوم العاشر ويزيدوا حوالي ٠,٧٥ كجم ($\frac{3}{4}$ كجم) في نهاية الشهر الأول.

b. Height (length)

ب. الطول

- Average: **50 cm for boys, 49 cm for girls** (normal range for both: **47.5 – 53.75 cm**).

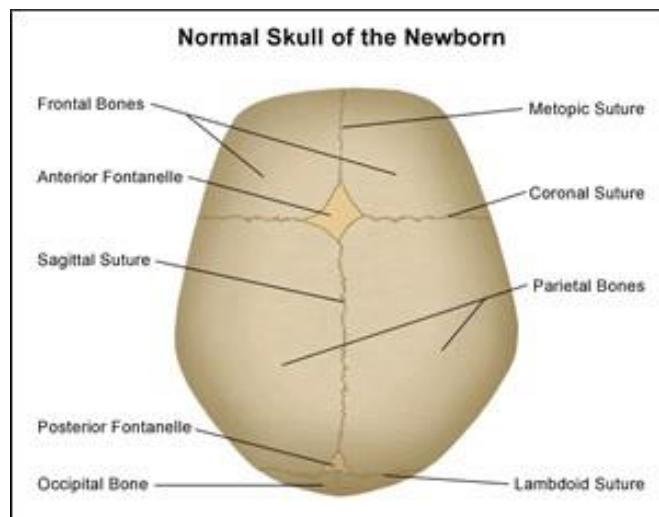
- المتوسط: ٥٠ سم للذكور و ٤٩ سم للبنات (المدى الطبيعي للجنسين: ٤٧,٥ – ٥٣,٧٥ سم).

c. Head circumference

ج. محيط الرأس

- **33 to 35 cm**. The head is **$\frac{1}{4}$ of the total body length**.
- It increases by **2 cm** by the end of the first month.

- ٣٣ لـ ٣٥ سم. والرأس بتمثل ربع ($\frac{1}{4}$) طول الجسم.
- بتزيد ٢ سم في نهاية الشهر الأول.



Normal skull of the newborn: fontanelles and sutures

جمجمة حديث الولادة الطبيعية: اليوافيق والدروز

d. Chest circumference	د. محيط الصدر
30.5 to 33 cm — usually 2–3 cm less than the head circumference.	٣٠,٥ لـ ٣٣ سم — وغالباً أقل من محيط الرأس بـ ٢-٣ سم.
11.2 Physiological growth – vital signs	١١.٢ النمو الفسيولوجي – العلامات الحيوية
Temperature: at birth it is slightly higher than the mother's, then drops right after birth as the baby adjusts to the delivery room. Normal: 36.4 – 37.4 °C.	الحرارة: عند الولادة تبقى أعلى شوية من حرارة الأم، وبعدئذ ينزل بعد الولادة مباشرة لما الطفل يتأقلم مع غرفة الولادة. الطبيعي: ٣٦,٤ – ٣٧,٤ °م.
Pulse: 120 – 150 /min; usually rapid and irregular.	النبض: ١٢٠ – ١٥٠ /دقيقة؛ وغالباً سريع وغير منتظم.
Respiration: 35 – 50 /min; irregular in depth, rate and rhythm.	التنفس: ٣٥ – ٥٠ /دقيقة؛ ويكون غير منتظم في العمق والمعدل والإيقاع.
11.3 Development of the newborn	١١.٣ تطور حديث الولادة
1. Gross motor	١. الحركة الكبيرة
Lies flexed, with the knees under the abdomen, when placed prone (on the stomach).	يبرقد في وضع منثني (Flexed) وركبه تحت بطنه لما يتحط على بطنه.
2. Fine motor	٢. الحركة الدقيقة
Hands are closed (fisted) most of the time.	إيديه مقفولة (قبضة) أغلب الوقت.
Momentary visual fixation on objects and the adult's face.	تركيز بصري لحظي على الأشياء ووش الكبير.
Eyes follow bright moving objects.	عينيه بتتابع الأشياء المتحركة اللامعة.
Immediately drops objects placed in his hands.	بيسيب فوراً أي حاجة تتحط في إيده.
Responds to the sound of a bell and similar noises.	بيستجيب لصوت الجرس وأصوات مشابهة.
3. Socialization and vocalization	٣. التواصل الاجتماعي والأصوات
Mews and makes throaty sounds.	بيطلع أصوات من الحلق (مواء/غغغة).

• Shows interest in the human face .	• يظهر اهتمام بوش الإنسان.
4. Cognitive and emotional development	٤. التطور المعرفي والعاطفي
• Reflexive (acts by reflexes).	• تصرفاته انعكاسية (Reflexive).
• External stimuli are meaningless to him.	• المؤثرات الخارجية مالهش معنى عنده.
• Responses are limited to tension states or discomfort .	• ردود فعله محصورة في حالات التوتر أو عدم الراحة.
• Gains satisfaction from being held, rocked, fondled and cuddled .	• بيرتاح لما يتشال ويتهز ويتحضن ويتدلع.
• Has an intense need for sucking pleasure .	• عنده احتياج شديد للمص.
• Quiets when picked up .	• بيهدي لما يتشال.



Psychosocial theories of this age

نظريات النمو النفسي لهذا السن

Theorist	العالم	Stage
Erikson (birth – 1 year)	إريكسون (من الولادة لسنة)	Sense of trust vs. mistrust الثقة مقابل عدم الثقة
Freud (birth – 1 year)	فرويد (من الولادة لسنة)	Oral stage المرحلة الفمية
Piaget (birth – 2 years)	بياجيه (من الولادة لسنتين)	Sensorimotor period المرحلة الحس-حركية

Normal growth and development during infancy

النمو والتطور الطبيعي في مرحلة الرضاعة

I. Physical growth	أولاً: النمو الجسدي
A. Growth of the head	أ. نمو الرأس
The posterior fontanel closes at 2 months, while the anterior fontanel closes at 18 months.	اليافوخ الخلفي يبقف عند شهرين، أما اليافوخ الأمامي فيبقف عند ١٨ شهر.

Age	السن	Head circumference
At birth	عند الولادة	33 – 35 cm
3 months	٣ شهور	41 cm
6 months	٦ شهور	43 cm
9 months	٩ شهور	44 cm
1 year	سنة	45 cm
2 years	سنتين	48 cm
3 years	٣ سنين	49 cm
5 years	٥ سنين	50 cm
7 years	٧ سنين	52 cm
12 years	١٢ سنة	53 cm
Adult	الشخص البالغ	55 cm

B. Growth of the chest and abdomen	ب. نمو الصدر والبطن
- Chest and abdomen circumference are equal in the first four years of life. - The abdomen tends to be prominent in infants and young children.	- محيط الصدر والبطن متساويين في أول ٤ سنين من العمر. - البطن يتكون بارزة عند الرضع والأطفال الصغار.

C. Growth in length	ج. نمو الطول
- The neck and extremities are relatively short, but the head is relatively large. - The ratio of the upper to the lower segment is 1.7 : 1. The legs then grow faster than the trunk until the ratio is 1 : 1 at 12 years. - In the first year the infant gains about 2 cm/month in the first 6 months and 1.5 cm/month in the second 6 months.	- الرقبة والأطراف قصيرة نسبياً، أما الرأس فكبيرة نسبياً. - نسبة الجزء العلوي للسفلي هي ١,٧ : ١. وبعدين الرجلين يتنمو أسرع من الجذع لحد ما النسبة تبقى ١ : ١ عند ١٢ سنة. - في السنة الأولى الرضيع يزيده حوالي ٢ سم/شهر في أول ٦ شهور و ١,٥ سم/شهر في ثاني ٦ شهور.

Formula (after the first year) Length (cm) = (Age in years × 5) + 80	قانون (بعد السنة الأولى) الطول (سم) = (السن بالسنين × ٥) + ٨٠
---	--

D. Gain in weight	د. زيادة الوزن
- After the initial loss, most full-term babies regain birth weight by 10 days. Then the weight gain averages 20 – 25 g/day. - First 4 months: about ¼ kg/month. Second 4 months: ½ kg/month. Last 4 months: ¼ kg/month.	- بعد النقص الأولي، معظم المواليد كاملي النمو يرجعوا لوزن الولادة بعد ١٠ أيام. وبعدين الزيادة تكون حوالي ٢٠ – ٢٥ جم/يوم. - أول ٤ شهور: حوالي ٠,٧٥ كجم/شهر. ثاني ٤ شهور: ٠,٥ كجم/شهر. آخر ٤ شهور: ٠,٢٥ كجم/شهر.

The average birth weight (3.25 kg) is doubled between the 4th and 5th month and tripled by the end of the first year.	متوسط وزن الولادة (٣,٢٥ كجم) يبتضاعف بين الشهر الرابع والخامس ويبتضاعف ٣ مرات في نهاية السنة الأولى.	
Formula (after the first year) Weight (kg) = (Age in years × 2) + 8	قانون (بعد السنة الأولى) الوزن (كجم) = (السن بالسنين × ٢) + ٨	
E. Chest circumference	هـ. محيط الصدر	
Measured at the nipple line, with the child sitting, midway between inspiration and expiration.	بقيسه عند خط الحلمتين والطفل قاعد، في منتصف الشهيق والزفير.	
At birth, the head is 2 cm larger than the chest.	عند الولادة الرأس أكبر من الصدر بـ ٢ سم.	
Between 1 and 2 years both are equal.	بين سنة وسنتين الأتنين متساويين.	
After 2 years, the chest is larger than the head.	بعد سنتين الصدر يبقى أكبر من الرأس.	
F. Mid-arm circumference	و. محيط منتصف الذراع	
Measured in the non-dominant arm, between the acromion and olecranon processes.	يبتقاس في الذراع غير المسيطر، بين الأكروميون (الكف) والأولكرانون (الكوع).	
Normal: 13.5 – 14.5 cm in children aged 1–5 years.	الطبيعي: ١٣,٥ – ١٤,٥ سم للأطفال من ١ لـ ٥ سنين.	
12.5 – 13.5 cm = moderate malnutrition.	١٢,٥ – ١٣,٥ سم = سوء تغذية متوسط.	
Below 12.5 cm = severe malnutrition.	أقل من ١٢,٥ سم = سوء تغذية شديد.	
II. Physiological growth – vital signs of the infant	ثانياً: النمو الفسيولوجي – العلامات الحيوية للرضيع	
Vital sign	العلامة الحيوية	Normal value
Pulse	النبض	110 – 150 beats/min
Respiration	التنفس	35 ± 10 /min (breathes through the nose) يبتنفس من الأنف
Blood pressure	ضغط الدم	80/50 ± 20/10 mmHg

Development of the infant		تطور الرضيع
I. Gross motor development		أولاً: الحركة الكبيرة
Age	Milestone	المهارة
1 month شهر	Raises head briefly when prone; hips extended.	يرفع راسه لحظة وهو على بطنه، والوركين ممدودين.
2 months شهرين	When prone, raises the chin off the couch.	وهو على بطنه يرفع ذقنه عن السرير.
3 months ٣ شهور	- When prone: rests on the forearms, keeps the head in the midline, makes crawling movements with the legs, arches the back, holds the head high and may lift the chest off the surface. - Supports the head when held erect.	- وهو على بطنه: يستند على الساعدين، وراسه في المنتصف، ويعمل حركات زحف بالرجلين، ويقوس ظهره، ويرفع راسه عالي وممكن يرفع صدره عن السطح. - يستند راسه لما يتشال واقف.
4 months ٤ شهور	- Sits with support. - Moro reflex disappears. - Rolls over intentionally (back to side).	- يقعد بمساعدة. - انعكاس مورو يختفي. - يتقلب قصد (من الظهر للجانب).
6 months ٦ شهور	- Sits without support. - Puts feet in the mouth when supine. - Starts crawling.	- يقعد من غير مساعدة. - بيحط رجليه في بقه وهو نايم على ظهره. - ببداً يحبي.
8 months ٨ شهور	Rolls over from prone to supine.	يتقلب من على بطنه لظهره.
9–10 months ٩-١٠ شهور	Creeps and pulls himself upright.	يحبي وبيشد نفسه ويقف.
11 months ١١ شهر	Stands unsupported.	يقف من غير مساعدة.
12 months ١٢ شهر	- Walks supported; toddles and cruises around furniture. - Builds a tower of 2 blocks.	- ببمشي بمساعدة؛ يخطو ويتمسك في الأثاث ويتحرك حواله. - ببيني برج من مكعبين.



4 months: sits with support

٤ شهور: يقعد بمساعدة



6 months: sits without support

٦ شهور: يجلس من غير مساعدة

Gross Motor Development



Gross motor development from birth to 12 months

تطور الحركة الكبيرة من الولادة لـ ١٢ شهر

II. Fine motor development

ثانياً: الحركة الدقيقة

Age	Milestone	المهارة
1 month شهر	- Follows a moving object to the midline. - Responds to sounds by blinking. - Hands are often open.	- يتابع شيء متحرك لحد المنتصف. - يستجيب للأصوات بالرمش. - إيديه غالباً مفتوحة.
2 months شهرين	- Hands are largely open. - Follows an object through 180° with the eyes.	- إيديه مفتوحة في الغالب. - يتابع الشيء بعينه ١٨٠°.
3 months ٣ شهور	- Regards his hands. - Can hold a rattle if placed in his hand.	- يביص على إيديه. - يقدّر يمسك الخشخشة لو اتحطت في إيديه.
4 months ٤ شهور	- Turns his head toward a sound. - Brings his hands together.	- يلف رأسه ناحية الصوت. - يجمع إيديه مع بعض.

Age	Milestone	المهارة
5 months ٥ شهور	Able to reach for an object by hand and get it.	يقدر يمد يده ويوصل للشيء ويمسكه.
6 months ٦ شهور	- Transfers a rattle from hand to hand. - Reaches for objects and brings them to the mouth.	- ينقل الخشخشة من إيد للتانية. - بيمد يده للأشياء ويحطها في بقه.
7 months ٧ شهور	Can feed himself a biscuit.	يقدر ياكل بسكوتة لوحده.
8 months ٨ شهور	Tries to pick things up with the fingers.	بيحاول يلقط الأشياء بصوابه.
9 months ٩ شهور	- Uses thumb and finger to pick up a cube. - Grasps with thumb and finger.	- بيستخدم الإبهام والسبابة لالتقاط مكعب. - بيمسك بالإبهام والصوابه.
11 months ١١ شهر	Can pick up small objects ("pellets").	يقدر يلقط أشياء صغيرة (زي الحبوب).
12 months ١٢ شهر	- No longer puts objects in the mouth. - Throws objects. - Holds a cup to drink.	- مبقاش يحط الأشياء في بقه. - بيرمي الأشياء. - بيمسك الكوباية ويشرب.

III. Socialization and vocalization ثالثاً: التواصل الاجتماعي والأصوات

Age	Milestone	المهارة
2 months شهرين	Has a social smile ; eyes follow any person or object.	بيبتسم ابتسامة اجتماعية؛ وعينه بتتابع أي شخص أو شيء.
3 months ٣ شهور	Babbles, coos and turns the head to follow a familiar person.	بيناغي ويطلع أصوات، وبيلف راسه يتابع شخص يعرفه.
4 months ٤ شهور	Recognizes his mother.	بيعرف أمه.
7 months ٧ شهور	Discriminates between strangers and familiar persons.	بيفرق بين الغريب واللي يعرفه.
10 months ١٠ شهور	Responds to his own name and smiles at his image in the mirror.	بيستجيب لاسمه وبيبتسم لصورته في المراية.
12 months ١٢ شهر	Points to indicate wants and loves the "give and take" game.	بيشاور على اللي عايزه وبيحب لعبة "هات وخذ".

IV. Cognitive and language development رابعاً: التطور المعرفي واللغوي

Age	Milestone	المهارة
1 month شهر	Vocalizes (not crying).	بيطلع أصوات (مش عياط).
2 months شهرين	Is interested in the environment.	بيهتم بالبيئة اللي حوالیه.

Age	Milestone	المهارة
3 months ٣ شهور	- Is aware of strange situations and begins to establish a routine before sleep. - Pronounces "coo" (pigeon-like sounds).	- بيحس بالمواقف الغريبة وبيبدأ يكوّن روتين قبل النوم. - بيطلع أصوات زي الحمام (Coo).
4 months ٤ شهور	- Recognizes the bottle and is more interested in his mother. - Laughs loudly.	- بيتعرف على الببرونة وبيهتم بأمه أكثر. - بيضحك بصوت عالي.
6 months ٦ شهور	Recognizes his mother and chews.	بيتعرف على أمه وبيمضغ.
7 months ٧ شهور	- Gets objects by pulling on a string. - Says "Da-da, M-m" without meaning (indiscriminate).	- بيجيب الأشياء بشد خيط. - بيقول "دادا، م-م" من غير تممييز.
9 months ٩ شهور	Imitates speech sounds.	بيقلّد أصوات الكلام.
10 months ١٠ شهور	- Begins to imitate and is interested in picture books. - Says "da-da, ma-ma" with meaning (discriminately). - Responds to his own name.	- بيبدأ يقلّد وبيهتم بكتب الصور. - بيقول "دادا، ماما" وهو فاهم المعنى. - بيستجيب لاسمه.
12 months ١٢ شهر	- Tries to reach new goals and begins to develop concepts of space, time and causality. - Waves bye-bye. - Says 2–3 words. - Understands several words.	- بيحاول يوصل لأهداف جديدة وبيبدأ يكوّن مفاهيم المكان والزمن والسبب والنتيجة. - بيلوح "باي باي". - بيقول ٢–٣ كلمات. - بيفهم كذا كلمة.

Causes of delayed development in infants	أسباب تأخر التطور عند الرضع
Delayed smiling	تأخر الابتسام
Lack of stimulation	قلة التحفيز
Mental sub-normality	تخلف عقلي
Blindness	العمى
Autism	التوحد
Delayed sitting and walking	تأخر الجلوس والمشي
Familial features	عوامل عائلية
Rickets	الكساح
Mental sub-normality	تخلف عقلي
Cerebral palsy	الشلل الدماغي
Poliomyelitis	شلل الأطفال

• Muscular dystrophy	• الحثل العضلي
• Emotional deprivation	• الحرمان العاطفي
• Debilitating diseases (protein-energy malnutrition, congenital heart diseases, etc.)	• أمراض منهكة (سوء تغذية بروتيني، عيوب خلقية في القلب، وغيرها)
• Blindness	• العمى

Delayed speech	تأخر الكلام
• Familial feature	• عامل عائلي
• Environmental factors (no one talks to the child)	• عوامل بيئية (محدث بيلم الطفل)
• Twins	• التوائم
• Bilingualism	• ثنائية اللغة
• Mental sub-normality	• تخلف عقلي
• Deafness	• الصمم
• Autism	• التوحد
• Unexplained	• سبب غير معروف

When should we worry about delayed development?	امتى نقلق من تأخر التطور؟
• If there is a combination of delays in more than one field of development.	• لو في تأخر في أكثر من مجال من مجالات التطور مع بعض.
• If there is a marked delay in one field of development.	• لو في تأخر واضح في مجال واحد.
• If a visual or auditory defect, cerebral palsy or hip dislocation is suspected.	• لو في شك في عيب في النظر أو السمع، أو شلل دماغي، أو خلع في الورك.
• If risk factors are present (e.g., family history of mental sub-normality or psychosis, very low birth weight, major congenital anomaly).	• لو في عوامل خطورة (زي تاريخ عائلي لتخلف عقلي أو ذهان، أو وزن ولادة قليل جداً، أو عيب خلقي كبير).